



中华人民共和国国家标准

GB/T 44165.7—2025

消费品中重点化学物质检测方法 第7部分：多氯萘

Determination of key chemicals in consumer products—
Part 7: Polychlorinated naphthalenes

2025-05-30 发布

2025-12-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 原理 1

5 试剂或材料 1

6 仪器设备 3

7 样品前处理 3

8 测定 4

9 结果计算 6

10 方法检出限及定量限..... 7

11 精密度和回收率..... 7

12 试验报告..... 8

附录 A（资料性） 多氯萘的同类物 9

附录 B（资料性） 多氯萘标准溶液质量浓度系列示例 10

附录 C（资料性） 高分辨气相色谱-高分辨质谱测定参数示例 12

附录 D（资料性） 多氯萘离子流图参考示例 14

附录 E（资料性） 方法检出限及定量限 19

参考文献 20

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 44165《消费品中重点化学物质检测方法》的第7部分。GB/T 44165 已经发布了以下部分：

- 第1部分：短链氯化石蜡；
- 第2部分：苯乙烯迁移量；
- 第3部分：氯代乙烷；
- 第4部分：1,4-二氯苯；
- 第5部分：苯酚；
- 第6部分：丙烯酰胺；
- 第7部分：多氯萘；
- 第8部分：全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)；
- 第9部分：六溴环十二烷。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国消费品安全标准化技术委员会(SAC/TC 508)提出并归口。

本文件起草单位：中国标准化研究院、中国科学院生态环境研究中心、绿城农科检测技术有限公司、亿科检测认证有限公司、厦门金亿通精密制造有限公司、浙江鸿盛原汽车用品有限公司、江苏威诺检测技术有限公司、国家文教用品质量监督检验中心、湖北省标准化与质量研究院、国科大杭州高等研究院、北京市农林科学院、中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所、中央民族大学、浙江师范大学。

本文件主要起草人：刘霞、刘国瑞、周婷婷、王坤然、罗序英、罗来山、范高锋、马萍、陈炎明、金蓉、何鑫、李成、罗自立、董姝君、许丽丹、戴朝娟、陈倩雯、房祥静、罗语焉、胡吉成、黄子纯、杨莉莉、郑明辉。

引 言

近年来,随着新材料新工艺在消费品领域的广泛应用,产品中潜在的化学物质安全问题逐渐凸显,引起了国内外社会各界的高度关注。我国针对消费品中化学物质管控需求制定了一系列标准,同时与之配套的科学、高效、精准检测方法是管控化学物质的关键。

GB/T 44165《消费品中重点化学物质检测方法》旨在针对消费品中高风险化学物质,提供规范的检测方法,拟由9个部分构成。

- 第1部分:短链氯化石蜡。目的在于提供消费品中短链氯化石蜡含量的测定方法。
- 第2部分:苯乙烯迁移量。目的在于提供消费品中苯乙烯迁移量的测定方法。
- 第3部分:氯代乙烷。目的在于提供消费品中氯代乙烷含量的测定方法。
- 第4部分:1,4-二氯苯。目的在于提供消费品中1,4-二氯苯含量的测定方法。
- 第5部分:苯酚。目的在于提供消费品中苯酚含量的测定方法。
- 第6部分:丙烯酰胺。目的在于提供消费品中丙烯酰胺含量的测定方法。
- 第7部分:多氯萘。目的在于提供消费品中多氯萘含量的测定方法。
- 第8部分:全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)。目的在于提供消费品中全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)含量的测定方法。
- 第9部分:六溴环十二烷。目的在于提供消费品中六溴环十二烷含量的测定方法。

消费品中重点化学物质检测方法

第 7 部分：多氯萘

1 范围

本文件描述了消费品中多氯萘的同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法测定方法。

本文件适用于含纺织、塑料等材料的消费品中 25 种多氯萘同类物的测定,分别为 CN2、CN3、CN5、CN6、CN9、CN13、CN27、CN28、CN31、CN36、CN42、CN46、CN48、CN50、CN52、CN53、CN54、CN66、CN67、CN68、CN69、CN70、CN72、CN73、CN75。

消费品中其他材质产品经过验证后参照本文件进行测定。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

消费品 consumer product

主要但不限于为个人使用而设计、生产的产品。

注：包含产品的组件、零部件、附件、使用说明和包装。消费品分类详见 GB/T 36431。

[来源：GB/T 35248—2017, 2.2, 有修改]

3.2

多氯萘 polychlorinated naphthalenes; PCNs

一类基于萘环上的氢原子被氯原子所取代的化合物的总称。

4 原理

用正己烷-二氯甲烷混合溶剂提取样品中的多氯萘,浓缩、净化后,采用高分辨气相色谱-高分辨质谱分离检测,根据保留时间和监测离子丰度比定性,采用同位素稀释法定量。

5 试剂或材料

警告：实验中使用的溶剂和标准样品等具有毒性,试剂调配和样品前处理过程应在通风橱内进行;操作时应按要求佩戴防护器具,避免吸入呼吸道或接触皮肤或衣物。

实验用水为不含目标物的新制备的蒸馏水或去离子水。

5.1 浓硫酸(H_2SO_4 , CAS 号:7664-93-9):优级纯、质量分数为 98%。

5.2 氢氧化钠(NaOH , CAS 号:1310-73-2):优级纯。

5.3 硝酸银(AgNO_3 , CAS 号:7761-88-8):分析纯。

- 5.4 二氯甲烷(CH_2Cl_2 , CAS号:75-09-2):农残级。
- 5.5 正己烷(C_6H_{14} , CAS号:110-54-3):农残级。
- 5.6 乙腈($\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$, CAS号:75-05-8):色谱纯。
- 5.7 丙酮(CH_3COCH_3 , CAS号:67-64-1):分析纯。
- 5.8 无水甲醇(CH_3OH , CAS号:67-56-1):分析纯。
- 5.9 正壬烷(C_9H_{20} , CAS号:111-84-2):农残级。
- 5.10 甲苯(C_7H_8 , CAS号:108-88-3):农残级。
- 5.11 高纯氦气:纯度 $\geq 99.999\%$ 。
- 5.12 氮气:纯度 $\geq 99.99\%$ 。
- 5.13 硅藻土:作为加速溶剂提取的分散剂,可直接购买市售匹配加速溶剂提取器微球状硅藻土商品。使用前需进行预淋洗。
- 5.14 ^{13}C 同位素标记提取内标:质量浓度为100 ng/mL,包含6种四氯代至八氯代的 ^{13}C 同位素标记多氯萘同类物,分别为 ^{13}C -CN27、 ^{13}C -CN42、 ^{13}C -CN52、 ^{13}C -CN67、 ^{13}C -CN73和 ^{13}C -CN75(CAS号:参见附录A)。溶剂为正壬烷(5.9),或经国家颁发的一级/二级标准物质或样品证书的标准物质或样品。
- 5.15 ^{13}C 同位素标记进样内标:质量浓度为200 ng/mL,包含一种 ^{13}C 同位素标记的多氯萘同类物, ^{13}C -CN64(CAS号:参见附录A)。溶剂为正壬烷(5.9),或经国家颁发的一级/二级标准物质或样品证书的标准物质或样品。
- 5.16 多氯萘标准溶液:指用正壬烷(5.9)或其他溶剂配制的多氯萘标准物质与相应内标物质的混合溶液,包含5种及以上质量浓度梯度,包含一氯代到八氯代的多氯萘同类物,由 ^{12}C -CN2、 ^{12}C -CN3、 ^{12}C -CN5、 ^{12}C -CN6、 ^{12}C -CN9、 ^{12}C -CN13、 ^{12}C -CN27、 ^{12}C -CN28、 ^{12}C -CN31、 ^{12}C -CN36、 ^{12}C -CN42、 ^{12}C -CN46、 ^{12}C -CN48、 ^{12}C -CN50、 ^{12}C -CN52、 ^{12}C -CN53、 ^{12}C -CN54、 ^{12}C -CN66、 ^{12}C -CN67、 ^{12}C -CN68、 ^{12}C -CN69、 ^{12}C -CN70、 ^{12}C -CN72、 ^{12}C -CN73、 ^{12}C -CN75和 ^{13}C -CN27、 ^{13}C -CN42、 ^{13}C -CN52、 ^{13}C -CN64、 ^{13}C -CN67、 ^{13}C -CN73、 ^{13}C -CN75(CAS号:参见附录A)组成,具体质量浓度系列参见附录B,或经国家颁发的一级/二级标准物质或样品证书的标准物质或样品。
- 5.17 二氯甲烷-正己烷混合溶液(1:1):用二氯甲烷(5.4)和正己烷(5.5)按1:1的体积比混合。
- 5.18 二氯甲烷-正己烷混合溶液(1:19):用二氯甲烷(5.4)和正己烷(5.5)按1:19的体积比混合。
- 5.19 活化硅胶:层析用硅胶,粒径为74 μm ~150 μm (100目~200目),使用前,置于马弗炉内在550 $^{\circ}\text{C}$ 烘烤6 h,冷却至室温后,放入三角瓶中保存于干燥器中备用,使用期限不超过一周为宜。
- 5.20 酸性硅胶(44%):取43 mL浓硫酸缓慢均匀滴加到100 g活化硅胶中,每次取约5 mL逐滴加入,快速振荡摇匀至无颗粒团聚,密封保存于干燥器中。
- 5.21 碱性硅胶(33%):取1.0 g氢氧化钠溶于25 mL试验用水中,缓慢加入到50 g活化硅胶(5.19)中,每次取约5 mL逐滴加入,快速振荡摇匀至均匀无颗粒团聚,平衡0.5 h后可用,或密封保存于干燥器中。
- 5.22 碱性氧化铝:使用前将碱性氧化铝置于干净坩埚中,置于马弗炉内在660 $^{\circ}\text{C}$ 烘烤6 h~7 h,待温度冷却到150 $^{\circ}\text{C}$ 时,转移到干燥器中自然冷却,待完全冷却至室温后,密封保存于干燥器。
- 5.23 硝酸银硅胶:将5.6 g硝酸银(5.3)溶解在21.5 mL去离子水中,逐滴加入到50 g活化硅胶(5.19)中,充分振荡均匀,置于30 $^{\circ}\text{C}$ 烘箱烘烤5 h后,升温至180 $^{\circ}\text{C}$ 至少烘烤12 h,密封保存,使用前制备。
- 5.24 无水硫酸钠(Na_2SO_4):优纯级,使用前将无水硫酸钠置于干净坩埚中,置于马弗炉内600 $^{\circ}\text{C}$ 下烘烤6 h以上,冷却至室温后,密封保存于干燥器中。
- 5.25 石英棉:1 μm ~3 μm 石英纤维棉。
- 5.26 滤膜:石英纤维滤膜,可直接购买市售商品。

6 仪器设备

- 6.1 高分辨气相色谱仪-高分辨质谱仪:配电子轰击离子源(EI)源。
- 6.2 加速溶剂萃取仪:具备加热、加压等功能,加热温度、萃取时间、萃取压力等参数可调节,或具有同等功能的其他提取装置。
- 6.3 索氏提取器:用于提取固态样品(非粉末状)中的多氯萘,容积 500 mL。
- 6.4 玻璃层析柱:30.0 cm×1.5 cm 内径玻璃柱和 20.0 cm×0.8 cm 内径玻璃柱。
- 6.5 浓缩装置:旋转蒸发仪、氮气浓缩仪。或其他性能相当浓缩装置。
- 6.6 储液器:容积 500 mL。
- 6.7 茄型瓶:250 mL。所有的玻璃器皿在使用前均需用去离子水冲洗,置于烘箱中在 120 °C 下烘干,再依次用无水甲醇(5.8)、丙酮(5.7)和二氯甲烷(5.4)分别润洗 3 次。
- 6.8 抽提纸筒:2.5 cm×9 cm。
- 6.9 超声波清洗器:功率为 250 W,频率为 53 kHz,或相当者。
- 6.10 电子天平:精度 0.1 mg。
- 6.11 粉碎设备:粉碎机、剪刀或其他合适的粉碎设备。
- 6.12 烘箱:调温范围为 50 °C~200 °C。

7 样品前处理

7.1 试样制备

7.1.1 纺织品类试样制备

取代表性试样剪成约 5 mm×5 mm 的小片混合。称取约 10.0 g,精确至 0.001 g。

7.1.2 塑料类试样制备

取代表性试样剪成约 5 mm×5 mm 的小片混合。试样研磨机粉碎样品至最大粒径不大于 1 mm。称取约 10.0 g,精确至 0.001 g。

研磨步骤的选择取决于样品的物理性质。如果样品在剪成小片后已满足分析要求,或者研磨可能会改变样品的某些性质(如化学组成、结构等),则可以选择不进行研磨。

7.1.3 空白试样制备

将 10.0 g 无水硫酸钠(5.24)代替实际样品,置于样品容器中并按照与实际样品一致的程序进行测定。

7.2 提取净化

7.2.1 萃取

7.2.1.1 塑料类样品

7.2.1.1.1 提取前将加速溶剂萃取仪配套的萃取池用二氯甲烷-正己烷混合溶液(1:1)进行清洗。

7.2.1.1.2 根据估计的污染水平,称取 10.0 g 经过预处理的样品(7.1)(精确到 0.001 g)置于研钵中,加入硅藻土以 1/3 或者 1/4 混匀,装入装有滤膜的萃取池中,在萃取池中加入 10 μ L ^{13}C 同位素标记提取内标(5.14),密闭后,放于萃取仪上进行萃取,加速溶剂萃取仪提取温度为 120 °C,提取压力为

10.34 MPa(约 1 500 psi),静态提取时间为 15 min,加热时间为 6 min,提取溶剂为二氯甲烷-正己烷混合溶液(1:1),溶剂提取量为 70%,循环次数为 3 次,吹扫捕集时间为 100 s。每个样品所对应的硅藻土用量取决于所应用的萃取池体积和所称取的该样品研磨后的体积。

7.2.1.1.3 将提取液转移至茄形瓶中,旋转蒸发至近干,加入少量正己烷(5.5)溶解以备下一步净化。

7.2.1.2 纺织品类样品

7.2.1.2.1 组装索氏提取装置,使用 250 mL 甲苯(5.10)空提 8 h,润洗整套索提装置。

7.2.1.2.2 称取 10.0 g 经过预处理的样品(7.1)(精确到 0.001 g)放入抽屜纸筒中,加入 10 μL ^{13}C 同位素标记提取内标(5.14)。将抽屜纸筒装入索氏提取器的提取管。接收瓶加入 250 mL 甲苯(5.10)溶液。提取管上下部分别于冷凝管和接收瓶链接好,接入冷却水,在加热套中加热样品和溶剂,使溶剂蒸发并冷凝回流以确保提取过程的连续性。索提时间为 8 h。

7.2.1.2.3 将提取液转移至茄形瓶中,旋转蒸发至近干,加入少量正己烷(5.5)溶解以备下一步净化。

7.2.2 净化

7.2.2.1 酸性硅胶柱净化

7.2.2.1.1 取规格为 30.0 cm $\times$ 1.5 cm 内径玻璃柱,自下至上依次填充:适量石英棉(5.25)、1 g 活化硅胶(5.19)、8 g 44%酸性硅胶(5.20)、1 g 活化硅胶(5.19)、高度为 1 cm $\sim$ 2 cm 的无水硫酸钠(5.24)。

7.2.2.1.2 用 70 mL 正己烷(5.5)预淋洗层析柱,上样,润洗 3 次,用 90 mL 正己烷(5.5)洗脱。将洗脱液旋转蒸发至 1 mL $\sim$ 2 mL。

7.2.2.2 复合硅胶柱净化

7.2.2.2.1 取规格为 30.0 cm $\times$ 1.5 cm 内径玻璃柱,自下至上依次填充:适量石英棉(5.25)、1 g 活化硅胶(5.19)、2 g 硝酸银硅胶(5.23)、1 g 活化硅胶(5.19)、3 g 碱性硅胶(5.21)、1 g 活化硅胶(5.19)、8 g 44%酸性硅胶(5.20)、1 g 活化硅胶(5.19)、高度为 1 cm $\sim$ 2 cm 的无水硫酸钠(5.24)。

7.2.2.2.2 用 70 mL 正己烷(5.5)预淋洗,加入 7.2.2.1 处理后样品,润洗 3 次,用 90 mL 正己烷(5.5)洗脱。将洗脱液旋转蒸发至 1 mL $\sim$ 2 mL。

7.2.2.3 碱性硅胶柱净化

7.2.2.3.1 取规格为 20.0 cm $\times$ 0.8 cm 内径玻璃柱,自下至上依次填充:适量石英棉(5.25)、8 g 碱性氧化铝(5.22)、1 g 活化硅胶(5.19)、高度为 1 cm $\sim$ 2 cm 的无水硫酸钠(5.24)。

7.2.2.3.2 用 60 mL 正己烷(5.5)湿法装柱,加入 7.2.2.2 处理后样品,润洗 3 次,用 100 mL 二氯甲烷-正己烷混合溶液(1:19)洗脱。

7.2.3 浓缩

7.2.3.1 将 7.2.2.3 洗脱液用旋转蒸发仪浓缩至 1 mL $\sim$ 2 mL,转入氮吹管内,再用氮吹仪浓缩至 20 μL 左右。

7.2.3.2 添加 5 μL ^{13}C 同位素标记进样内标(5.15),然后进行仪器分析。

8 测定

8.1 仪器条件

8.1.1 高分辨气相色谱条件

高分辨气相色谱参考条件如下:

- a) 色谱柱:60 m×0.25 mm×0.25 μm,(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷为固定相的非极性苯基芳基聚合物气相色谱柱或其他等效毛细管色谱柱;
- b) 升温程序:起始温度 80 ℃,保持 2 min,以 20 ℃/min 升到 180 ℃,保持 1 min,以 2.5 ℃/min 升到 280 ℃ 保持 2 min,以 10 ℃/min 升到 290 ℃,保持 5 min;
- c) 进样方式:不分流进样;
- d) 载气:氦气(≥99.999%);恒流模式,流速 1 mL/min;
- e) 进样量:1 μL。

8.1.2 高分辨质谱条件

高分辨质谱参考条件如下:

- a) 传输线温度:290 ℃;
- b) 离子化方式:电子轰击离子化;
- c) 离子源温度:250 ℃;
- d) 离子化能量:45 eV;
- e) 扫描模式:SIM,具体参数见附录 C 中表 C.1。

注:质量偏移校正参比物质为全氟煤油;为了保证定量的准确性,质谱的分辨率调谐至大于 8 000。

8.2 定性分析

根据多氯萘与其碳同位素标记同类物的保留时间、碎片离子质荷比及丰度定性。多氯萘同类物的两个监测离子在指定保留时间窗口同时存在,且离子丰度比与理论离子丰度比一致,相对偏差小于 15%,同时满足上述条件的色谱峰可定性为多氯萘。一氯萘至八氯萘的色谱图参考示例(以质量浓度为 800 ng/mL 的标准溶液为例)详见附录 D。

8.3 定量分析

8.3.1 标准曲线的建立

8.3.1.1 测定标准溶液

分别取多氯萘标准溶液系列(5.16),参考附录 B,按测定条件(8.1)由低浓度到高浓度依次进行测定。

8.3.1.2 确认峰面积强度比

各同类物两个检测离子的峰面积强度比应与通过氯原子同位素丰度比推算的理论离子强度比一致,变化幅度不能超过±15%。多氯萘检测的碎片理论丰度以及允许范围见附录 C 表 C.2。

8.3.1.3 建立标准曲线

用标准物质与相应内标物质的峰面积之比和标准溶液中标准物质与内标物质的浓度之比来建立校准曲线。

8.3.2 试样测定

8.3.2.1 确认标准曲线

对建立标准曲线所使用的标准溶液进行测定,计算各同类物的相对响应因子(Relative response factors,RRFs),计算方法详见第 9 章。与建立标准曲线时得到的 RRFs 加以比较,测定结果变化应在

±35%以内,否则应查找原因,重新测定。

8.3.2.2 样品测定

将第7章处理好的分析样品,按照分析步骤进行测定,得到多氯萘各检测离子的色谱图。

8.3.2.3 空白试样测定

将第7章处理好的试剂空白,同8.3.2.2分析步骤进行测定。

8.3.3 色谱峰检出

8.3.3.1 确认进样内标

分析消费品中进样内标的峰面积应为标准溶液中进样内标的峰面积的70%~130%,否则应查找原因,重新测定。

8.3.3.2 色谱峰检出

在色谱图上,高度为基线振幅3倍以上的色谱峰视为有效峰。在峰的附近(半高宽的10倍以内)测量噪声,测量值标准偏差的2倍作为噪声值 N ,一般经验认为噪声最大值和最小值的差约为噪声值标准偏差的5倍,因此也可以取噪声最大值和最小值之差的2/5作为噪声值 N 。以噪声中线为基准,到峰顶的高度为峰高(信号 S)。对信噪比 $S/N=3$ 以上的色谱峰进行定性,10倍以上的色谱峰进行定量。

9 结果计算

9.1 相对响应因子的计算

提取内标的相对响应因子(RRF_{cs})按照公式(1)计算。

$$RRF_{cs} = \frac{(A_{1s} + A_{2s})Q_{cs}}{(A_{1cs} + A_{2cs})Q_s} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

- RRF_{cs} —— 提取内标的相对响应因子;
- A_{1s} 和 A_{2s} —— 标准溶液中目标化合物的定量和定性离子的峰面积;
- A_{1cs} 和 A_{2cs} —— 标准溶液中提取内标的定量和定性离子峰面积;
- Q_{cs} —— 标准溶液中提取内标的质量,单位为纳克(ng);
- Q_s —— 标准溶液中目标化合物的质量,单位为纳克(ng)。

进样内标的相对响应因子(RRF_{rs})按照公式(2)计算。

$$RRF_{rs} = \frac{(A_{1cs} + A_{2cs})Q_{rs}}{(A_{1rs} + A_{2rs})Q_{cs}} \dots\dots\dots (2)$$

式中:

- RRF_{rs} —— 进样内标的相对响应因子;
- A_{1cs} 和 A_{2cs} —— 标准溶液中提取内标的定量和定性离子峰面积;
- A_{1rs} 和 A_{2rs} —— 标准溶液中进样内标的定量和定性离子峰面积;
- Q_{rs} —— 标准溶液中进样内标的质量,单位为纳克(ng);
- Q_{cs} —— 标准溶液中提取内标的质量,单位为纳克(ng)。

9.2 提取内标回收率的计算

提取内标回收率按照公式(3)计算。

$$R_c = \frac{(A_{1csi} + A_{2csi})}{(A_{1rs} + A_{2rs})} \times \frac{Q_{rs}}{RRF_{rs}} \times \frac{100}{Q_{csi}} \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中:

- R_c —— 试样中提取内标 i 的回收率, %;
- A_{1csi} 和 A_{2csi} —— 试样中提取内标 i 的定量和定性离子的峰面积;
- A_{1rs} 和 A_{2rs} —— 试样中进样内标 i 定量和定性离子峰面积;
- Q_{rs} —— 试样中进样内标的质量, 单位为纳克(ng);
- Q_{csi} —— 试样中提取内标 i 的质量, 单位为纳克(ng);
- RRF_{rs} —— 进样内标的相对响应因子。

9.3 目标化合物质量计算

试样中被检出的多氯萘同类物的质量按照公式(4)计算。

$$Q_i = \frac{(A_{1i} + A_{2i})}{(A_{1csi} + A_{2csi})} \times \frac{Q_{csi}}{RRF_{cs}} \quad \dots\dots\dots (4)$$

式中:

- Q_i —— 试样中多氯萘同类物 i 质量, 单位为纳克(ng);
- A_{1i} 和 A_{2i} —— 多氯萘同类物 i 的定量和定性离子的峰面积;
- A_{1csi} 和 A_{2csi} —— 相应提取内标 i 的定量和定性离子的峰面积;
- Q_{csi} —— 相应提取内标 i 的质量, 单位为纳克(ng);
- RRF_{cs} —— 提取内标的平均相对响应因子。

9.4 消费品中目标化合物含量计算

消费品中多氯萘同类物 i 的含量按照公式(5)计算。

$$C_i = \frac{Q_i}{M} \quad \dots\dots\dots (5)$$

式中:

- C —— 消费品中多氯萘同类物 i 含量, 单位为纳克每克(ng/g);
- Q_i —— 消费品中多氯萘同类物 i 质量, 单位为纳克(ng);
- M —— 消费品质量, 单位为克(g)。

计算结果保留 3 位有效数字。

10 方法检出限及定量限

本方法对多氯萘 CN2、CN3、CN5、CN6、CN9、CN13、CN27、CN28、CN31、CN36、CN42、CN46、CN48、CN50、CN52、CN53、CN54、CN66、CN67、CN68、CN69、CN70、CN72、CN73、CN75 等 25 种同类物的检出限为 0.030 ng/kg~0.250 ng/kg, 定量限为 0.110 ng/kg~0.990 ng/kg。详见附录 E。

11 精密度和回收率

在重复性条件下, 获得的两次独立测定结果与其算术平均值的绝对差值不大于该算术平均值

的 20%。

提取内标的回收率范围应在 40.0%~120%，否则应查明原因，直至回收率满足要求才能进行样品测定。每 20 个样品或每批次样品(少于 20 个)应至少测定一个基体加标样品，否则应查明原因，直至回收率满足要求才能进行样品测定。

12 试验报告

试验报告至少应给出以下内容：

- a) 试样描述；
- b) 使用的标准(包括发布或出版年号)；
- c) 试验结果；
- d) 试验日期。

附 录 A
(资料性)
多氯萘的同类物

多氯萘包括一氯萘(MoCNs)、二氯萘(DiCNs)、三氯萘(TrCNs)、四氯萘(TeCNs)、五氯萘(PeCNs)、六氯萘(HeCNs)、七氯萘(HpCNs)、八氯萘(OCNs),共有 75 种同类物。本方法中涉及的 25 种多氯萘的物理化学性质参见表 A.1。

表 A.1 25 种多氯萘的同类物理化性质一览表

多氯萘	CAS 号	氯取代位置	熔点/℃	沸点/℃	溶解度/ $\mu\text{g/L}$	$\log K_{ow}(25\text{ }^{\circ}\text{C})$
CN2	91-58-7	2	59.5~60	259	924	4.04
CN3	2050-69-3	1,2	37	295~298	137	4.47
CN5	1825-31-6	1,4	7 115	287	312	4.78
CN6	1825-30-5	1,5	107		396	4.67
CN9	2050-74-0	1,8	89~89.5		450	4.30
CN13	50402-52-3	1,2,3	84			
CN27	20020-02-4	1,2,3,4	198		4.2	5.87
CN28	53555-63-8	1,2,3,5	141		3.7	5.77
CN31	149864-81-3	1,2,3,8				
CN36	67922-22-9	1,2,5,6	164			
CN42	53555-64-9	1,3,5,7			4.1	6.29
CN46	3432-57-3	1,4,5,8	183			
CN48	34588-40-4	2,3,6,7				
CN50	67922-26-3	1,2,3,4,6	147			7.00
CN52	53555-65-0	1,2,3,5,7	171	313		
CN53	150224-24-1	1,2,3,5,8	175			6.80
CN54	150224-16-1	1,2,3,6,7				
CN66	103426-96-6	1,2,3,4,6,7	205~234			7.70
CN67	103426-97-7	1,2,3,5,6,7				
CN68	103426-95-5	1,2,3,5,6,8				
CN69	103426-94-4	1,2,3,5,7,8				7.50
CN70	17062-87-2	1,2,3,6,7,8				
CN72	103426-92-2	1,2,4,5,7,8				
CN73	58863-14-2	1,2,3,4,5,6,7				8.20
CN75	2234-13-1	1,2,3,4,5,6,7,8	198	365	0.08	7.77
注: K_{ow} 为正辛醇-水分配系数。						

附 录 B

(资料性)

多氯萘标准溶液质量浓度系列示例

多氯萘标准溶液系列:指用正壬烷(5.9)或其他溶剂配制的多氯萘标准物质与相应内标物质的混合溶液。标准溶液的质量浓度精确已知,且质量浓度系列应涵盖高分辨气相色谱-高分辨质谱的定量线性范围,包括 5 种及以上质量浓度梯度,具体质量浓度系列示例见表 B.1。

表 B.1 多氯萘标准溶液质量浓度系列示例

单位为纳克每毫升

编号	CS1	CS2	CS3	CS4	CS5	CS6	CS7
¹² C-CN2	1	5	10	50	100	500	1 000
¹² C-CN3	1	5	10	50	100	500	1 000
¹² C-CN5	1	5	10	50	100	500	1 000
¹² C-CN6	1	5	10	50	100	500	1 000
¹² C-CN9	1	5	10	50	100	500	1 000
¹² C-CN13	1	5	10	50	100	500	1 000
¹² C -CN27	1	5	10	50	100	500	1 000
¹² C -CN28	1	5	10	50	100	500	1 000
¹² C -CN31	1	5	10	50	100	500	1 000
¹² C -CN36	1	5	10	50	100	500	1 000
¹² C -CN42	1	5	10	50	100	500	1 000
¹² C -CN46	1	5	10	50	100	500	1 000
¹² C -CN48	1	5	10	50	100	500	1 000
¹² C -CN50	1	5	10	50	100	500	1 000
¹² C -CN52	1	5	10	50	100	500	1 000
¹² C -CN53	1	5	10	50	100	500	1 000
¹² C -CN54	1	5	10	50	100	500	1 000
¹² C -CN66	1	5	10	50	100	500	1 000
¹² C -CN67	1	5	10	50	100	500	1 000
¹² C -CN68	1	5	10	50	100	500	1 000
¹² C -CN69	1	5	10	50	100	500	1 000
¹² C -CN70	1	5	10	50	100	500	1 000
¹² C -CN72	1	5	10	50	100	500	1 000
¹² C -CN73	1	5	10	50	100	500	1 000
¹² C -CN75	1	5	10	50	100	500	1 000
¹³ C-CN27	100	100	100	100	100	100	100

表 B.1 多氯萘标准溶液质量浓度系列示例（续）

单位为纳克每毫升

编号	CS1	CS2	CS3	CS4	CS5	CS6	CS7
¹³ C-CN42	100	100	100	100	100	100	100
¹³ C-CN52	100	100	100	100	100	100	100
¹³ C-CN64	100	100	100	100	100	100	100
¹³ C-CN67	100	100	100	100	100	100	100
¹³ C-CN73	100	100	100	100	100	100	100
¹³ C-CN75	100	100	100	100	100	100	100

附 录 C
(资料性)

高分辨气相色谱-高分辨质谱测定参数示例

多氯萘的质谱监测离子信息见表 C.1。多氯萘检测的碎片理论丰度以及检测中的允许范围见表 C.2。

表 C.1 多氯萘的质谱监测离子信息

窗口	氯取代数	m/z	m/z 类型	同类物
1	Cl-1	162.023 6	M	MoCN
		164.020 7	$M+2$	MoCN
	校准物质	168.988 2	窗口锁定离子	PFK
	校准物质	180.988 0	窗口校准离子	PFK
	Cl-2	195.984 7	M	DiCN
		197.981 7	$M+2$	DiCN
2	Cl-3	229.945 7	M	TrCN
		231.942 7	$M+2$	TrCN
	校准物质	242.985 60	窗口锁定离子	PFK
	Cl-4	265.903 8	$M+2$	TeCN
		267.900 8	$M+4$	TeCN
		275.937 3	$M+2$	^{13}C -TeCN
		277.934 4	$M+4$	^{13}C -TeCN
	Cl-5	299.864 8	$M+2$	PeCN
		301.861 8	$M+4$	PeCN
		309.898 3	$M+2$	^{13}C -PeCN
		311.895 4	$M+4$	^{13}C -PeCN
	校准物质	330.979 0	窗口校准离子	PFK
	Cl-6	333.825 8	$M+2$	HeCN
		335.822 9	$M+4$	HeCN
		343.859 4	$M+2$	^{13}C -HeCN
		345.856 4	$M+4$	^{13}C -HeCN
3	Cl-7	367.786 8	$M+2$	HpCN
		369.783 9	$M+4$	HpCN
		377.820 4	$M+2$	^{13}C -HpCN
		379.817 4	$M+4$	^{13}C -HpCN
	校准物质	380.976 1	窗口锁定离子	PFK

表 C.1 多氯萘的质谱监测离子信息（续）

窗口	氯取代数	m/z	m/z 类型	同类物
3	Cl-8	401.747 9	$M+2$	OCN
		403.744 9	$M+4$	OCN
		411.781 4	$M+2$	^{13}C -OCN
		413.778 5	$M+4$	^{13}C -OCN
	校准物质	404.976 0	窗口校准离子	PFK
注： m/z 为质荷比， M 为离子质量。				

表 C.2 多氯萘检测的碎片理论丰度以及检测中的允许范围

氯取代数	m/z	理论比值	最低限	最高限
1	$(M+2)/M$	0.33	0.28	0.38
2	$(M+2)/M$	0.65	0.55	0.75
3	$(M+2)/M$	0.98	0.83	1.13
4	$(M+4)/(M+2)$	0.49	0.42	0.56
5	$(M+4)/(M+2)$	0.65	0.55	0.75
6	$(M+4)/(M+2)$	0.81	0.69	0.93
7	$(M+4)/(M+2)$	0.98	0.83	1.13
8	$(M+4)/(M+2)$	1.14	0.97	1.31

附 录 D
(资料性)
多氯萘离子流图参考示例

一氯萘~八氯萘的离子流图参考示例(以质量浓度为 800 ng/mL 的标准溶液为例)详见图 D.1~图 D.9。

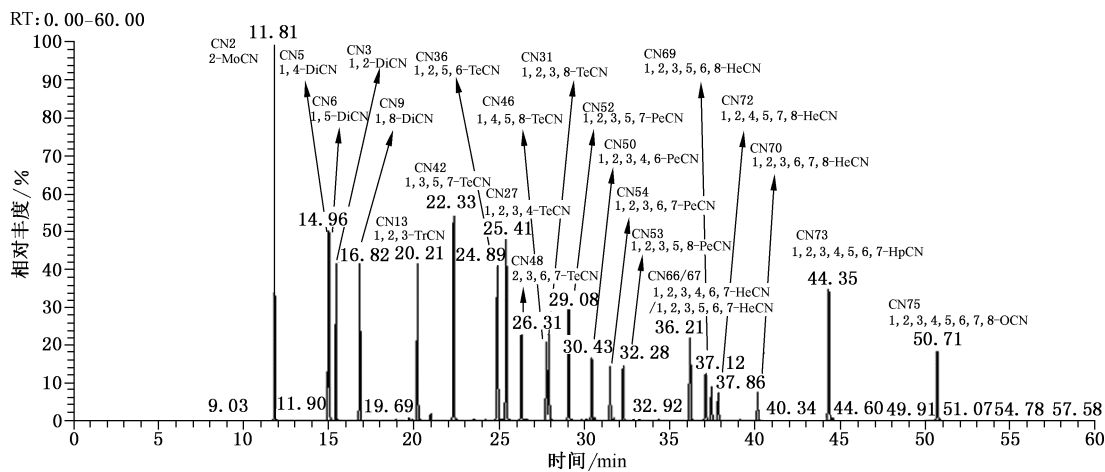


图 D.1 质量浓度为 800 ng/mL 的标准溶液总离子色谱图参考示例

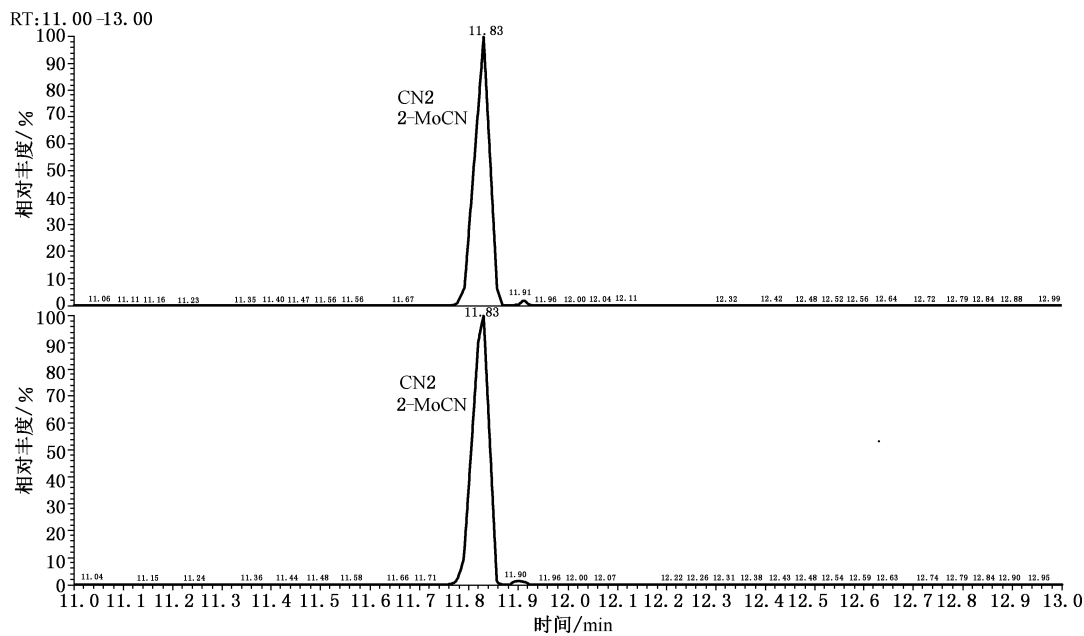


图 D.2 一氯萘离子流图参考示例

RT:14.00–18.00

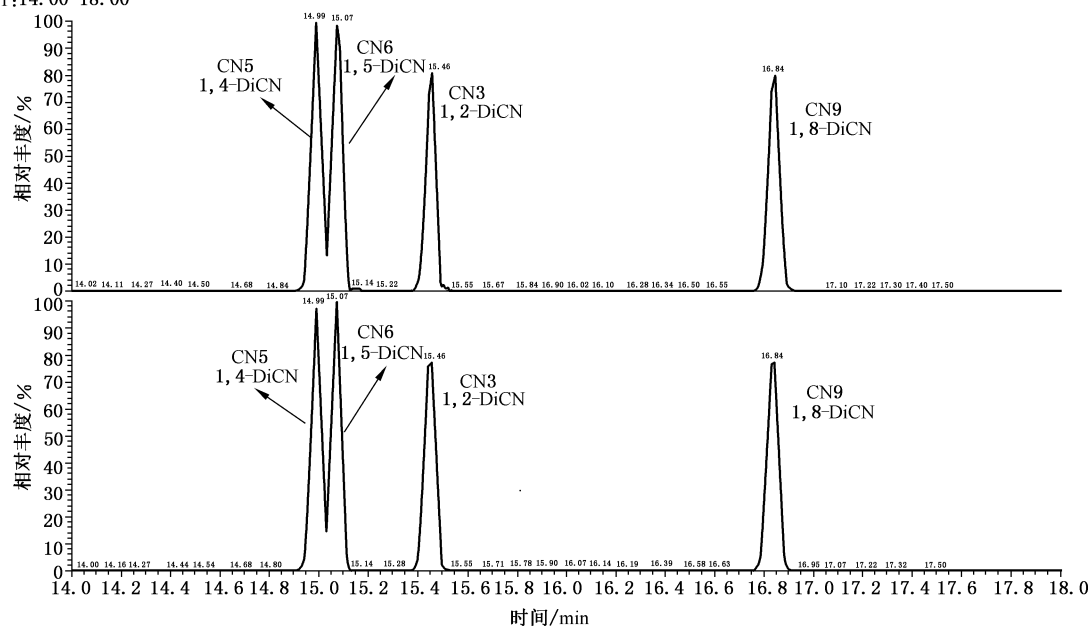


图 D.3 二氯萘离子流图参考示例

RT:19.50–21.00

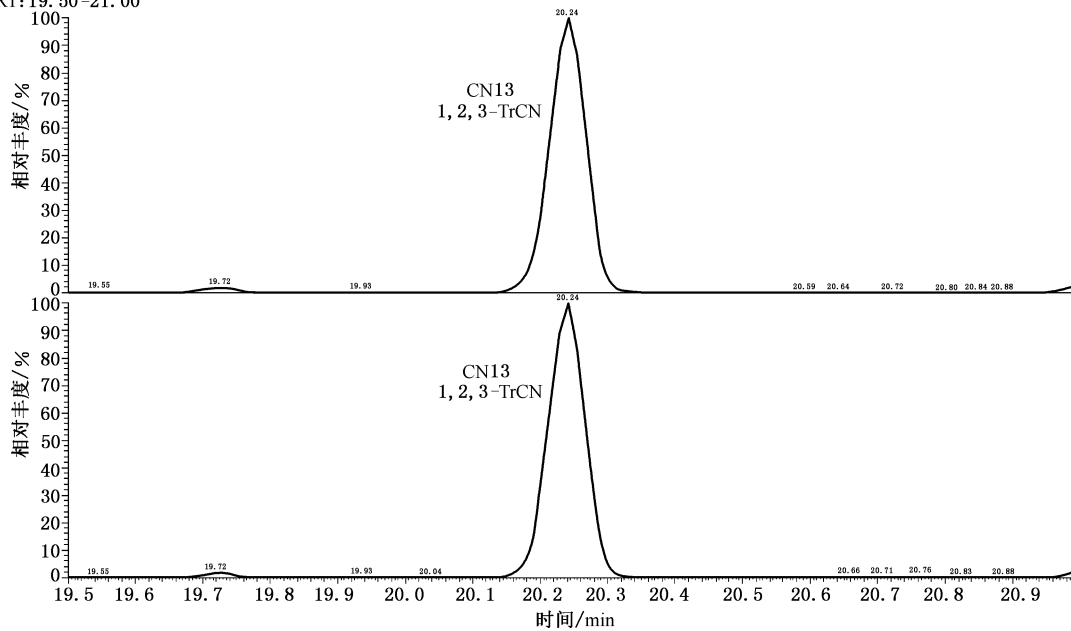
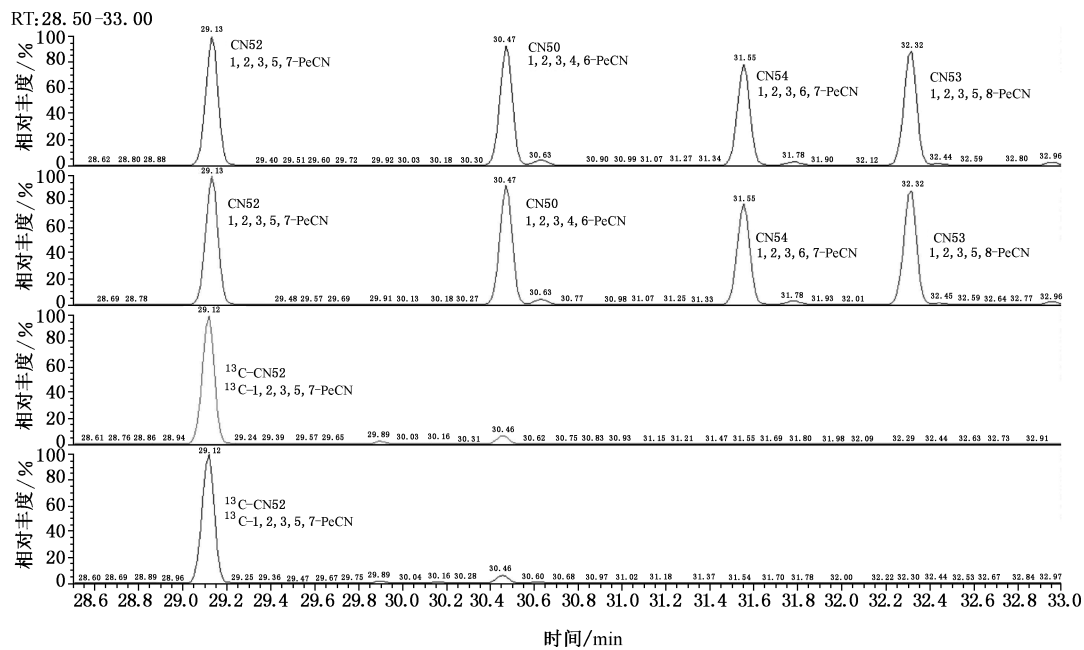
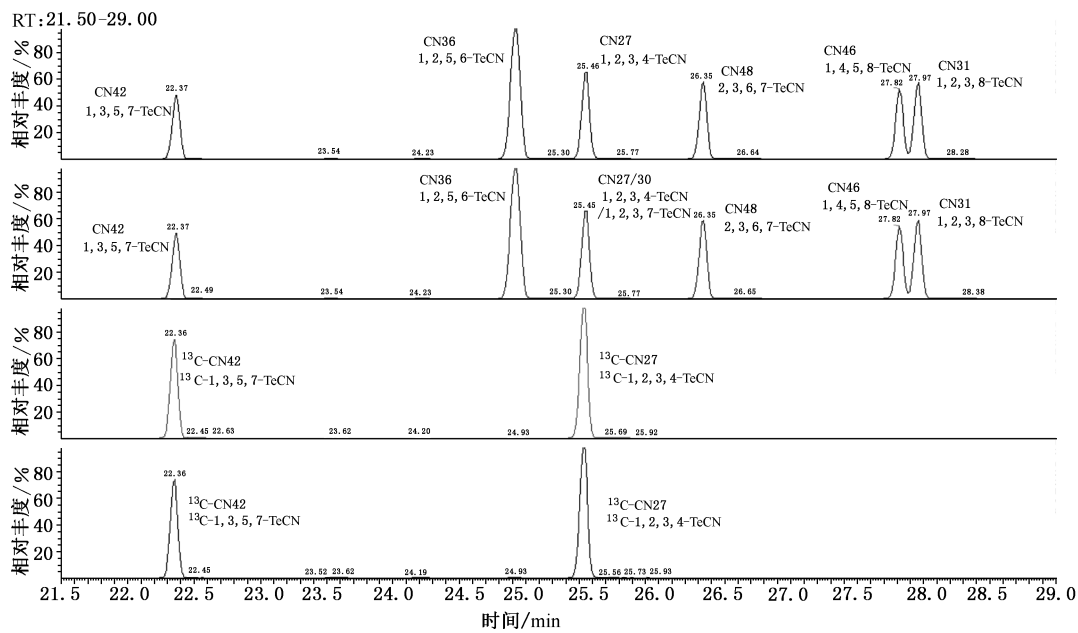


图 D.4 三氯萘离子流图参考示例



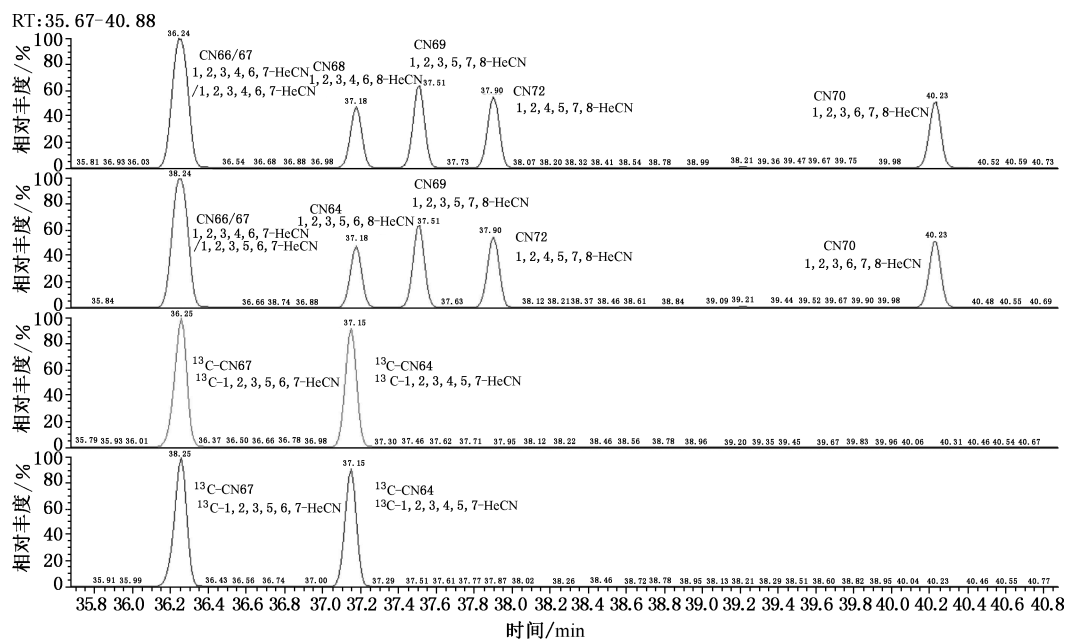


图 D.7 六氯萘离子流图参考示例

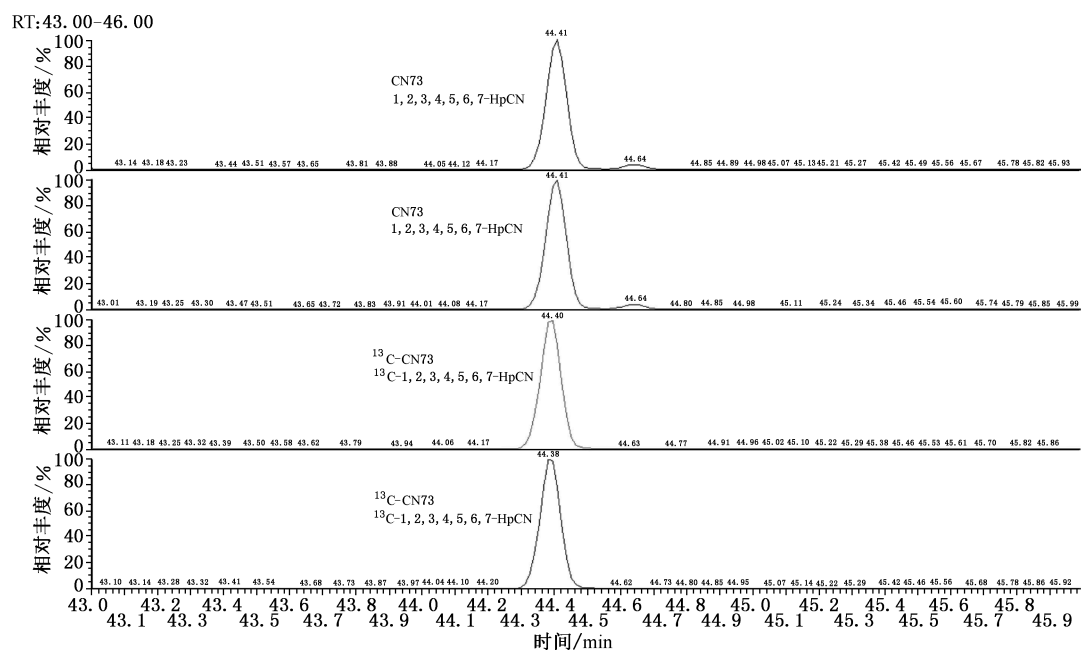


图 D.8 七氯萘离子流图参考示例

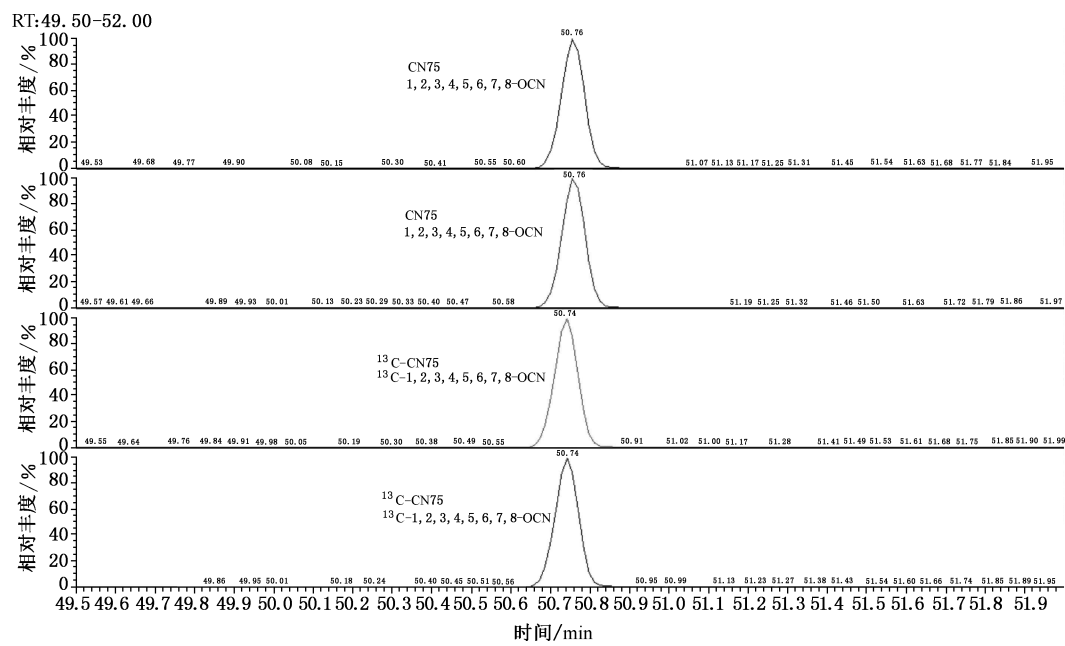


图 D.9 八氯萘离子流图参考示例

附 录 E
(资料性)
方法检出限及定量限

当称样量为 10 g,按照本标准要求多氯萘 CN2、CN3、CN5、CN6、CN9、CN13、CN27、CN28、CN31、CN36、CN42、CN46、CN48、CN50、CN52、CN53、CN54、CN66、CN67、CN68、CN69、CN70、CN72、CN73、CN75 25 种同类物的检出限和定量限数据见表 E.1。

表 E.1 多氯萘的质谱监测离子信息

单体名称	检出限/(ng/kg)	定量限/(ng/kg)
CN2	0.24	0.96
CN3	0.07	0.29
CN5	0.12	0.47
CN6	0.12	0.47
CN9	0.14	0.54
CN13	0.25	0.99
CN27	0.08	0.32
CN28	0.13	0.51
CN31	0.23	0.93
CN36	0.08	0.33
CN42	0.03	0.11
CN46	0.05	0.22
CN48	0.09	0.35
CN50	0.08	0.32
CN52	0.06	0.24
CN53	0.11	0.44
CN54	0.11	0.42
CN66/67	0.07	0.28
CN68	0.10	0.41
CN69	0.18	0.71
CN70	0.16	0.64
CN72	0.18	0.71
CN73	0.14	0.54
CN75	0.14	0.56

参 考 文 献

- [1] GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法
 - [2] GB/T 35248—2017 消费品安全 供应商指南
 - [3] GB/T 36431 消费品分类与代码
 - [4] GB/T 40031—2021 电子电气产品中氯化萘的测定 气相色谱-质谱法
 - [5] HJ 77.4—2008 土壤和沉积物二噁英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法
 - [6] HJ 168 环境监测分析方法标准制订技术导则
 - [7] HJ 1224—2021 环境空气有机氯农药的测定高分辨气相色谱-高分辨质谱法
-